

ÁLGEBRA LINEAR para a engenharia

Exercícios - Transformações Lineares

1. Diga quais das seguintes funções são aplicações lineares entre espaços vetoriais:

$$(a) \quad f_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4 \quad ; \quad (b) \quad f_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4 \quad ;$$

$$(x, y, z) \mapsto (2x, y + z, 0, z) \quad (x, y, z) \mapsto (2x, y + z, 1, z)$$

$$(c) \quad f_3: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad ; \quad (d) \quad f_4: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad ;$$

$$(x, y, z) \mapsto (-x, y + z, z + 2) \quad (x, y) \mapsto \left(\frac{1}{x^2 + 1}, 0, y\right)$$

$$(e) \quad f_5: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{em que} \quad \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix};$$

$$(x, y, z, w) \mapsto (x', y')$$

(f) A função $f_6: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que, para qualquer $(x_1, y_1, z_1, w_1) \in \mathbb{R}^4$,

$$f_6((x_1, y_1, z_1, w_1)) = (2x_1 + 3y_1 + z_1, -x_1 + y_1 + w_1).$$

2. Considere a aplicação $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_2, x_3 + x_4)$$

(a) Verifique que f é uma aplicação linear de $\mathbb{R}^4$ em $\mathbb{R}^3$.

(b) Calcule a matriz de f relativamente às bases canônicas de $\mathbb{R}^4$ e de $\mathbb{R}^3$.

(c) Seja $\mathcal{W} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid a - b = d - 2b = 0\}$. Calcule $f(\mathcal{W})$.

(d) Seja $\mathcal{S} = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a - b = 0\}$. Calcule $f^{-1}(\mathcal{S})$.

3. Seja $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ a aplicação linear definida por $f(x, y, z) = (2x, x + z, y + z, -z)$. Considere as bases

$$\mathcal{B} = ((1, 0, 1), (0, 1, 0), (-1, 1, 1)) \text{ de } \mathbb{R}^3,$$

$$\mathcal{B}' = ((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (-1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 2)) \text{ de } \mathbb{R}^4.$$

(a) Calcule $\mathcal{M}(f; \mathcal{B}, \mathcal{B}_4)$, onde $\mathcal{B}_4$ é a base canônica de $\mathbb{R}^4$.

(b) Calcule a matriz da transformação linear f relativamente às bases canônica de $\mathbb{R}^3$ e $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^4$.

(c) Calcule a matriz da transformação linear f relativamente às bases $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ e $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^4$.

(d) Calcule a imagem do vetor $(2, 3, -2)$ por f usando a matriz que calculou na alínea:

(i) (a); (ii) (b); (iii) (c).

4. Seja $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma aplicação tal que

$$\varphi(1, 0, 0) = (1, 2), \quad \varphi(0, -1, 1) = (0, 2), \quad \varphi(2, -2, 2) = (2, 8).$$

(a) Verifique se existem aplicações lineares nas condições acima. Em caso afirmativo identifique uma.

(b) Calcule a imagem de $(2, -3, 3)$ pela aplicação determinada na alínea anterior.

5. Seja $\varphi: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma transformação linear tal que

$$\varphi(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 1), \quad \varphi(0, -1, 0, 1) = (1, 0, 2), \quad \varphi(1, -3, 1, 0) = (2, 1, 3).$$

- (a) Com base na informação fornecida é possível determinar a imagem de $(2, 1, -3, 3)$?
 (b) Dê um exemplo de uma aplicação linear nas condições acima.

6. Sendo $\mathcal{B}_3$ a base canônica de $\mathbb{R}^3$ e $\mathcal{B}_2$ a base canônica de $\mathbb{R}^2$, considere $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ a transformação linear definida por

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) Calcule $f(-1, 0, 1)$.
 (b) Calcule a expressão geral de um vetor da imagem de f .
 (c) Calcule $\text{Im } f$.
 (d) Calcule $\text{Nuc } f$.
7. Sendo $\mathcal{B}_c$ a base canônica de $\mathbb{R}^3$, considere $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicação linear definida por

$$\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_c, \mathcal{B}_c) = [a_{ij}]_{3 \times 3} \quad \text{onde } a_{ij} = \begin{cases} 3(i-1)j & \text{se } i > j \\ 1 & \text{se } i \leq j \end{cases}$$

- (a) Calcule $\text{Nuc } f$.
 (b) Calcule a dimensão de $\text{Im } f$.
 (c) Calcule $f(1, 0, 3)$.
8. Defina uma transformação linear $h : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\text{Im } h = \langle (2, 1, 0), (1, 0, 1) \rangle$ e calcule $h(a, b, c, d)$ a expressão geral de um vetor da imagem de h .
9. Em $\mathbb{R}^3$, considere a reflexão em relação ao plano $z = 0$.
- (a) Escreva a matriz da reflexão relativamente à base canônica.
 (b) Calcule a expressão da imagem de um vetor (x, y, z) .
 (c) Indique o núcleo e a imagem desta reflexão.
10. Em $\mathbb{R}^2$, considere a rotação de centro $(0, 0)$ e ângulo $\pi/2$ no sentido anti-horário.
- (a) Escreva a matriz da rotação relativamente à base canônica.
 (b) Indique o núcleo e a imagem desta rotação.
 (c) Calcule a imagem de $(3, -5)$.
11. Seja $\mathcal{B} = ((0, 1, 1), (0, -1, 1), (-1, 0, 1))$. Sejam $\mathcal{B}_2$ a base canônica de $\mathbb{R}^2$, $\mathcal{B}_3$ a base canônica de $\mathbb{R}^3$, e $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ as transformações lineares definidas, respetivamente, por:

$$f(x, y, z) = (x + y + z, x + y, x) \quad \text{para todo } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,$$

$$g(x, y, z) = (x, x - y - z, x) \quad \text{para todo } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad e$$

$$\mathcal{M}(h; \mathcal{B}_3, \mathcal{B}_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Verifique que $\mathcal{B}$ é uma base de $\mathbb{R}^3$.
 (b) Determine $\mathcal{M}(f + g; \mathcal{B}, \mathcal{B}_3)$.
 (c) Determine $\mathcal{M}(h \circ f; \mathcal{B}, \mathcal{B}_2)$.
 (d) Determine $\mathcal{M}(h \circ (f + g); \mathcal{B}, \mathcal{B}_2)$.